



AdaptivePath

AI

■ ■ ■ ■ ■ AI Agent + ■ ■ ■ ■ ■

■■■■■2026 ■ 8 ■

v1.0



1.1 ■■■■

AdaptivePath STEM IRT BKT DKT Vygotsky ZPD Bloom AI LLM Agent CoT/ReAct Contextual Bandit Affective Computing

1.2

#	□□□	□□□□□	□□□□
1	Cognitive State Network (CSN)	■■■■■■■■■■	■■■■ + ■■■■ + ■■■■
2	Contextual Bandit ■■■■	■■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■■■■
3	■■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■ ZPD	5 ■■■■ + Bloom ■■
4	■■-■■■■■	■■■■■■■■■	5 ■■■■■■■■

AI

5

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

3.1



3.2

3.2.1 Diagnostic Agent (■■■■)

[illegible]

■■■■■Cognitive State Network (CSN)

CSN ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

- BKT (Bayesian Knowledge Tracing) ■4 ■■ HMM ■■■■■"■■■/■■■/■■/■■"■■■■■■■■■
- DKT (Deep Knowledge Tracing) ■LSTM ■■■■■■■■■■■■■■■■
- IRT (Item Response Theory) ■2PL ■■■■■■■■■■ θ ■■■■■■ (a, b)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

```
mastery[i] = w_dkt * dkt_p[i] + w_bkt * bkt_p[i] + w_irt * irt_p[i]
confidence[i] = 1 / (1 + 10 * Var([dkt_p, bkt_p, irt_p]))
```

■■■■■■■

```
n < 5      : (0.2, 0.5, 0.3) BKT ■■
5 ≤ n < 20: (0.4, 0.3, 0.3) ■■
n ≥ 20     : (0.5, 0.2, 0.3) DKT ■■
```

■■■■■

- ■■■■■■BKT ■■■■■■■■DKT ■■■■■■IRT ■■■■■■
- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

3.2.2 Planning Agent (■■■■■)

■■■■■■■■■■■ + ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■Contextual Bandit (LinUCB)

■"■■■■■■■■■"■■■■■ Bandit ■■■■

- Context (■■■■) $x \in \mathbb{R}^{32}$: ■■■■■■■■■■
- Action (■■■) $a \in A$: ■■■■■■
- Reward (■■■) r : ■■■■■■■■

LinUCB ■■■■■■

```
a* = argmax_a [  $\theta_a^T x + \alpha \sqrt{(x^T A_a^{-1} x)}$  ]
```

■■■■■■■ LLM ■■■■■■

- LLM ■■■■■■■■■■■■
- LLM ■■■"■■-■■"■■■
- LLM ■■■■■■

■■■■■ Bandit ■■■■ RL■

- $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$
- $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$
- $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$ regret bound

ZPD (Vygotsky $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$)

- $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$ ZPD $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$ $\text{zpd}(\text{ability}, \text{difficulty}) = \exp(-((\text{gap} - 0.4)^2 / 0.2))$
- $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$ ZPD $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$ 0.3-0.7
- $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$

3.2.3 Teaching Agent ($\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$)

$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$

5 $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$

[DIAGNOSE] → [PROBE] → [HINT] → [CONFIRM] → [REFLECT]
 $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$ $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$ $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$ $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$ $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$

5 $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$ Bloom $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$

Level	$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$	$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$	$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$
0	$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$	$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i} \geq 0.85$	" $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$ "
1	$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$	$0.7 \leq \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i} < 0.85$	" $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$ "
2	$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$	$0.5 \leq \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i} < 0.7$	" $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$..."
3	$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$	$0.3 \leq \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i} < 0.5$	" $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$ 1 $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$ 2 $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$..."
4	$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$	$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i} < 0.3$	$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$

$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$

- $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$
- $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$
- $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i} \rightarrow \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$
- $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i} \rightarrow \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$

3.2.4 Reflective Agent ($\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$)

$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$

$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$

- ████████████████████
- ████████████████████
- ████████████████
- ██████████"████"████

3.2.5 Emotional Agent (██)

██████████████ + ██████████

5 █████

- Confusion (██)
- Frustration (██)
- Engagement (██)
- Fatigue (██)
- Confidence (██)

██████

- ████████████████
- ███/██████████
- ████████████████████

██████

██	██	████
██	> 0.7	██ + █████
██	> 0.6	██████████
██	> 0.7	████/████████
██	< 0.2	██████████
████	< 0.3	██████

3.3 █████

████████████████████ 21 █████

████

- █████ (4): ████████████████████

4.1

	LLM	AdaptivePath
		CSN
		Contextual Bandit
		5
		3
		ZPD + Bloom + Scaffolding

4.2

1CSN

BKTDKTIRT

-
- DKT + IRT
- " "

- n<5 BKT 12%
- 5-20 8%
- n>20 DKT 5%

2Contextual Bandit + ZPD

Bandit - Vygotsky ZPD

- Bandit
- ZPD

- ZPD + Bandit

- LinUCB $O(\sqrt{T})$ regret bound
- ZPD

3

Socratic Method 5 + 5

- " LLM "
- Bloom + +
- ReAct

4-

-
- emotion vector student feature
- Bandit

5

/

- reasoning
-
-

5.1

- 2025 AI ~5000
- 2030 ~1.5 CAGR ~25%

AdaptivePath AI Agent

- TAM360 /K12 + STEM $\times 300$ /

- SAM\$108M/30% \$
- SOM\$5400M 3 0.5% \$

5.2

AI	+	LLM	CSN
/		+	+ Bandit
Coursera / Khan Academy			+ ZPD
Ai			LLM + Agent

5.3

- K12
- STEM
-

- ""
- ""
- ""

6.1

6.1.1 B2B 60%

- /
- 5 - 20 /
- 3-6

6.1.2 B2C ■■■■■■ 30%■

- $\square\square\square\square\square 29 \square/\square$
- $\square\square\square\square\square 299 \square/\square\square\square\square\square\square + \square\square\square\square\square$
- $\square\square\square\square\square 999 \square$

6.1.3 B2B2C ■■■■■■ 10%■

-
-  50/50

6.2 ■■■■

- 60% 5-8
- 20% +
- 15%
- 5%

6.3 3

■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
2026	50 ■	200 ■	-150 ■	1 ■
2027	500 ■	350 ■	+150 ■	10 ■
2028	3000 ■	1500 ■	+1500 ■	80 ■

Page 10 of 10

AI +

7.1 ■■■■

- ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

- [Introduction to Deep Learning / Introduction to Deep Learning](#)
- [AI Introduction to Deep Learning](#)
- [CSN Introduction to Contextual Bandit](#)
 - [Introduction to Contextual Bandit](#)
- [Introduction to Deep Learning](#)
- [Python Introduction to PyTorch NumPy SciPy LLM Agent LangChain LangGraph](#)
- [BKT DKT IRT Introduction to 21 Introduction to](#)
 - [Introduction to](#)
- [Introduction to](#)
- [Vygotsky ZPD Bloom Scaffolding](#)
- [AI Introduction to 5 Introduction to](#)
 - [Introduction to](#)
- [Introduction to](#)
- [Python Streamlit / FastAPI Web Introduction to](#)
- [Web Demo Introduction to](#)
 - [Introduction to](#)
- [Introduction to](#)
- [AI Introduction to K12 Introduction to](#)
- [TAM/SAM/SOM Introduction to PPT](#)

7.2 Introduction to

Introduction to

Introduction to

7.3 Introduction to

- [Introduction to](#)
- [GitCode Github Introduction to](#)
- [ACM SIGCHI AIED NeurIPS WWW Introduction to](#)

7.4

1.  AI 
2.  5  Python 
3.  8+  BKT/DKT/IRT/LinUCB/ZPD/Bloom 
4.  CSN  Bandit+ZPD  - 

7.5

> ""

 " "  AI  " " 



8.1

- [x] 
- [x] 
- [x] CSN 
- [x] Contextual Bandit 
- [x] 
- [x] 
- [x] 
- [x]  21 
- [x]  25+ 
- [x] Web Demo  Streamlit 
- [x] 
- [x] 

8.2

- [] 

- [] ■■■■■■■■■■
- [] A/B ■■■■

8.3

- **3** **1-2**
- **6** **B2B**
- **12** **Dashboard**

■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■

□□	□□	□□
■■■■ API ■■■■	■■■■■	■■■■■■■ + ■■■■ fallback■■■■■
■■■■■■■	■■■■■	■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■	■■■■■	■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■	■■■■■	■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■	■■■■■	■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B2B ■■

[illegible]

[REDACTED]

<https://doi.org/10.1016/j.jmb.2023.107900>

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Page 10 of 10

10/10

■ ■ A ■ ■ ■ ■ ■

1. Corbett, A. T., & Anderson, J. R. (1995). Knowledge tracing: Modeling the acquisition of procedural knowledge. *UMUAI*, 4(4), 253-278.
2. Piech, C., et al. (2015). Deep Knowledge Tracing. *NeurIPS*.
3. Li, L., et al. (2010). A Contextual-Bandit Approach to Personalized News Article Recommendation. *WWW*.
4. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society*. Harvard University Press.
5. Bloom, B. S. (1956). *Taxonomy of Educational Objectives*. Longman.
6. Wei, J., et al. (2022). Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models. *NeurIPS*.
7. Yao, S., et al. (2022). ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models. *ICLR*.
8. Wood, D., Bruner, J., & Ross, G. (1976). The role of tutoring in problem solving. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 17(2), 89-100.

■ ■ B ■ ■ ■ ■ ■

- Python 3.10+
- NumPy / SciPy / Pandas
- PyTorch ■ DKT ■ ■ ■ ■
- NetworkX ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
- Streamlit ■ Web Demo ■
- OpenAI / Qwen / DeepSeek ■ LLM ■

■ ■ C ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

```
# ■ ■ ■ ■ ■
pip install -r requirements.txt

# ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
python tests/test_cognitive.py
python tests/test_knowledge.py
python tests/test_agents.py

# ■ ■ ■ ■ ■
python demo/verify_system.py
```



```
# ■■ Web Demo
streamlit run demo/app.py
```

■■■■■

- GitCode: <https://gitcode.com/jiangzeyu-2026/zhijing-adaptive-path>
- GitHub: <https://github.com/logicore-code/zhijing-adaptive-path>

■■■■■■■

■■■■■■2026 ■ 8 ■ 23 ■